

煤炭开采行业

证券研究报告/行业深度报告

2021年12月27日

评级：增持（维持）

分析师：陈晨

执业证书编号：S0740518070011

电话：

Email: chenchen@r.qlzq.com.cn

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PB	评级
		2019	2020	2021E	2022E	2019	2020	2021E	2022E		
电投能源	16.4	1.28	1.08	2.03	2.24	13	15	8	7	1.6	-
美锦能源	19.3	0.23	0.17	0.65	0.63	84	114	30	31	7.0	-
中国神华	22.8	2.17	1.97	2.68	2.79	10	12	8	8	1.2	买入
中煤能源	6.62	0.42	0.45	1.14	1.13	16	15	6	6	0.8	-
兖矿能源	26.0	1.76	1.46	3.61	3.70	15	18	7	7	2.3	买入
陕西煤业	12.4	1.18	1.54	2.00	2.10	11	8	6	6	1.5	买入

备注 股价日期为12月27日收盘价，上述公司盈利预测皆为wind一致预期

报告摘要

■ **煤企布局新能源，是一种能力与意愿的匹配行为。**“十三五”期间的供给侧结构性改革，实现了行业产能快速出清和大幅优化，行业经营活动产生现金流入持续走高，持续发力的“碳中和”政策对行业新增产能投资带来非常强的负面影响，投资活动产生的现金流出持续走低，两种现金流的背离导致企业在手现金大幅增加，2021三季度末煤炭行业货币资金4297亿元，是2016年末的2.5倍。在这种背景下，煤企为了寻求长期出路，积极布局新能源业务，这是一种能力与意愿相匹配的行为。煤企新能源布局主要集中在光伏、风电等绿电运营，氢能，新能源储能等三个领域。

■ **绿电运营转型方向：**转型龙头是电投能源（原露天煤业），其新能源装机合计投产规模为1.33GW（权益装机也为1.33GW），在建和规划绿电运营项目合计约为4.01GW（权益为2.72GW），约为目前在产规模的3倍。其他煤企公司主要是规划建设或为主，其中中国神华计划在“十四五”期间每年新增加新能源装机容量不低于600兆瓦（主要为风电和光伏），采取建设运营和股权投资并购两种途径来进行布局；中煤能源表示以自主投建、并购重组、合资合作等多种方式加快风电、光伏项目布局建设；兖矿能源力争5-10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上；陕西煤业以股权投资为主，大手笔投资了隆基股份、赣锋锂业等行业龙头；永泰能源目前投产的光伏发电装机容量为32.8兆瓦；靖远煤电战略布局光伏产业，规划为1GW；上海能源在采煤沉陷区域进行新能源示范基地建设，规划建设光伏项目0.26GW。

■ **氢能转型方向：**龙头是美锦能源，美锦全方位布局氢能产业链，践行“一点、一线、一网”产业规划，不仅深度布局氢能生产领域，还在燃料电池整车及零部件具备较强的竞争优势。金能科技丙烷脱氢（PDH）项目也是在氢能领域发力，且公司计划进入光伏运营领域。中国旭阳集团凭借焦化大规模生产优势，率先布局内蒙古、河北氢能生产与加注等产业。宝丰能源通过光伏发电制氢，发展绿氢产业，促进甲醇生产的低碳减排。

■ **储能转型方向：**行业中部分企业与第三方公司合作，布局诸如钠离子电池等化学储能、飞轮储能等物理储能，以及规划建设高效光伏组件等，这为煤炭企业转型新能源新材料领域提供了另一条路径支撑。

■ **投资策略：**在双碳目标下，煤炭企业迫切需要转型，电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域，煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势，能力与意愿皆具备，新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平（目前PE估值在5-6倍），煤炭资产有待重新定价，看好板块投资价值。转型绿电运营领域重点关注电投能源、中国神华、中煤能源、兖矿能源、陕西煤业、永泰能源、靖远煤电、上海能源等，转型氢能领域重点关注美锦能源、金能科技、中国旭阳集团、宝丰能源等。

■ **风险提示：**（1）安全生产风险；（2）技术变化风险；（3）项目进展不及预期风险；（4）政策变动风险；（5）研报使用的公开信息滞后或更新不及时风险。

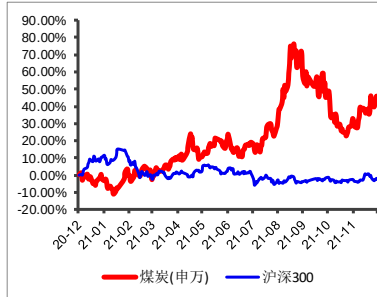
基本状况

上市公司数 38

行业总市值(百万元) 1,171.9

行业流通市值(百万元) 353,497

行业-市场走势对比



相关报告

《煤炭行业周思考 1225：关注寒潮带来煤

炭日耗提升》20211225

内容目录

报告前言：煤企布局新能源，能力与意愿的匹配	- 4 -
电投能源：在上市煤企中，目前新能源运营规模最大	- 6 -
中国神华：股权投资和建设运营并举，积极布局新能源发电	- 10 -
中煤能源：将会积极布局新能源产业	- 12 -
兖矿能源：战略性大举进军新能源领域	- 12 -
陕西煤业：股权投资为主，大手笔投资了隆基股份、赣锋锂业等行业龙头	- 13 -
永泰能源：光伏发电已运营若干年，且不断在新能源领域布局	- 14 -
靖远煤电：战略布局光伏产业，规划为 1GW	- 16 -
上海能源：率先建立光伏产业试点，规划建设光伏项目 0.26GW	- 16 -
美锦能源：全方位布局氢能产业链，追求新能源转型	- 17 -
金能科技：拟进军氢能及光伏运营领域	- 22 -
中国旭阳集团：率先布局内蒙古、河北氢能产业	- 22 -
宝丰能源：光伏发电制氢，发展绿氢产业	- 23 -
风险提示	- 25 -

图表目录

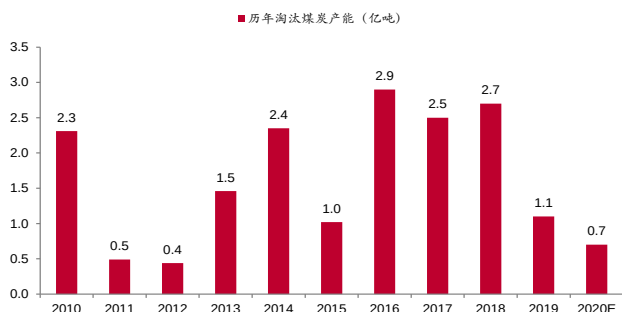
图表 1：历年来煤炭去产能规模（亿吨）	- 4 -
图表 2：2015/20 煤矿数量及总产能对比	- 4 -
图表 3：煤炭行业资本开支高峰期已过	- 4 -
图表 4：2017-19 行业集中释放最后一批新增产能（万吨，%）	- 4 -
图表 5：近年来欧美煤企巨头整体产量趋势向下（万吨）	- 5 -
图表 6：近年来欧美煤企巨头煤炭投资偏低（百万美元）	- 5 -
图表 7：近年来煤炭行业归母净利润情况	- 6 -
图表 8：近年来煤炭行业经营性净现金流情况	- 6 -
图表 9：煤炭行业固定资产投资持续走弱	- 6 -
图表 10：煤炭行业货币资金持续走高（亿元）	- 6 -
图表 11：电投能源公司营业收入结构（万元）	- 7 -
图表 12：电投能源公司电力产品产销量（千万千瓦时）	- 7 -
图表 13：2020 年光伏行业发电单位生产成本	- 7 -
图表 14：电投能源发电项目情况梳理	- 8 -
图表 15：北京国能新能源产业投资基金股权穿透图	- 10 -
图表 16：北京国能绿色低碳发展投资基金股权穿透图	- 11 -
图表 17：兖矿能源战略定位及目标	- 13 -
图表 18：陕西煤业股权投资情况列表	- 13 -
图表 19：近些年公司光伏发电量情况（万度）	- 14 -
图表 20：公司光伏发电业务收入（亿元）	- 14 -
图表 21：公司投产装机容量规模分布（兆瓦）	- 15 -

图表 22: 公司主要的光伏发电项目现状.....	- 15 -
图表 23: 渔光互补项目示意图	- 17 -
图表 24: 公司营业收入结构 (万元)	- 17 -
图表 25: 公司分行业毛利率情况.....	- 17 -
图表 26: 美锦能源公司氢能产业链布局主要子公司.....	- 18 -
图表 27: 公司氢气产能拆分	- 19 -
图表 28: 公司燃料电池领域相关产能.....	- 20 -
图表 29: 1000 套电堆生产成本结构.....	- 20 -
图表 30: 50 万套电堆生产成本结构	- 20 -
图表 31: 飞驰科技主要产品产能.....	- 21 -
图表 32: 公司研发投入 (万元)	- 21 -
图表 33: 飞驰汽车产销情况 (辆)	- 21 -
图表 34: 飞驰科技燃料电池车产量 (辆)	- 21 -
图表 35: 中国旭阳公司氢气产能规划 (亿 Nm ³)	- 22 -
图表 36: 不同制氢工艺路线的成本对比.....	- 22 -
图表 37: 公司生产流程图	- 23 -
图表 38: 公司自测光伏发电度电成本结构 (元/kwh)	- 24 -
图表 39: 公司自测氢气未来单位成本 (元/Nm ³)	- 24 -

报告前言：煤企布局新能源，能力与意愿的匹配

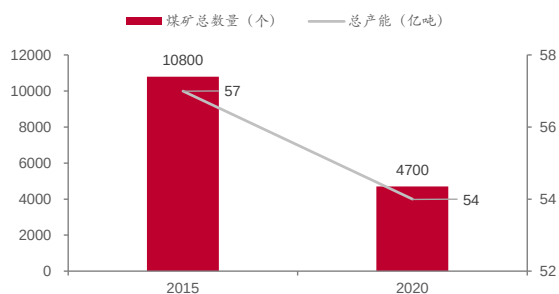
- 国内煤炭行业进入低固定资产投资时代。
- 十三五期间（2016-2020 年），煤炭行业开展了轰轰烈烈的供给侧结构性改革行动，五年内累计淘汰落后产能（关闭+核减）约为 10 亿吨，淘汰煤矿数量在一半以上，行业产能实现快速出清和大幅优化。
- 2011-2013 年是行业资本开支高峰期，供给侧改革以来，作为“落后产能”的煤炭行业资本开支意愿非常弱，一些早期停缓建的在建矿井集中在 2017-2019 年投产，基本上可以认为这是行业集中释放的最后一批大规模新增产能。
- 2020 年以来持续发力的“碳中和”政策，对于煤炭企业影响深远，对其开矿的预期具有非常大的负面影响，一般煤矿开采 40-50 年，该政策引导下会导致其更不愿意投资。

图表 1：历年来煤炭去产能规模（亿吨）



来源：工信部、中煤协等、中泰证券研究所

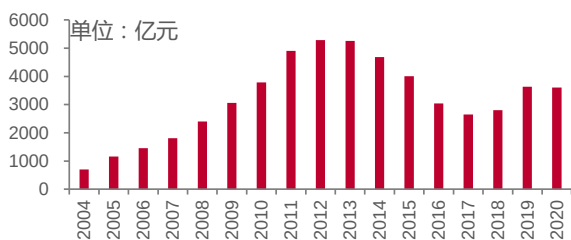
图表 2：2015/20 煤矿数量及总产能对比



来源：中煤协、煤炭资源网、中泰证券研究所

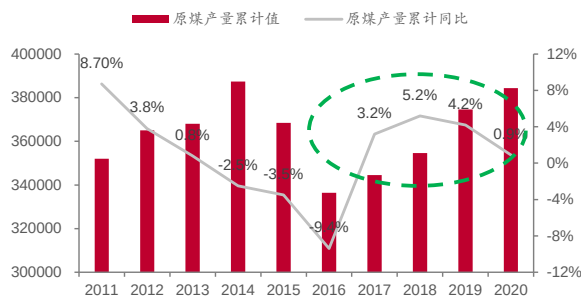
备注：左轴为矿井数量，右轴为产能数据

图表 3：煤炭行业资本开支高峰期已过



来源：wind、中泰证券研究所

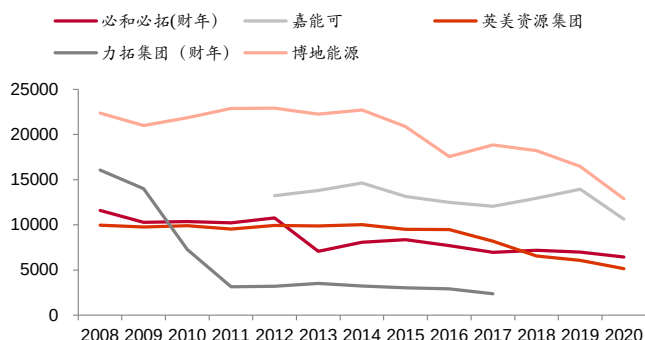
图表 4：2017-19 行业集中释放最后一批新增产能（万吨，%）



来源：wind、中泰证券研究所

- 不仅是中国，近年来欧美煤企巨头整体产量和固定资产投资也是趋势性下滑。2020 年，必和必拓、嘉能可、英美资源集团、博地能源产量分别为 0.6 亿吨、1.1 亿吨、0.5 亿吨、1.3 亿吨，合计为 3.5 亿吨，只占 2012 年的 62%。2020 年，必和必拓、嘉能可、英美资源集团煤炭行业资本开支分别为 6.3 亿美元、7.9 亿美元、8.7 亿美元，合计为 22.8 亿美元，只占 2012 年的 26%。

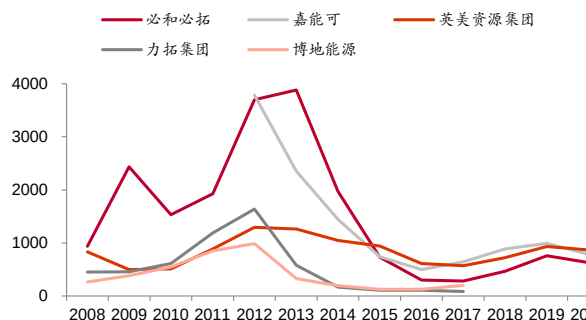
图表 5：近年来欧美煤企巨头整体产量趋势向下（万吨）



来源：各公司年报，中泰证券研究所

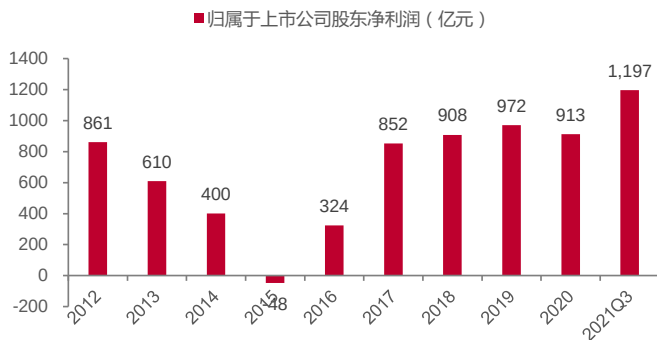
备注：必和必拓和力拓的财年周期为上年 7 月初至当年 6 月底

图表 6：近年来欧美煤企巨头煤炭投资偏低（百万美元）



来源：各公司年报，中泰证券研究所

- 煤炭行业经营活动产生的现金流入与投资活动产生的现金流出，呈现明显的背离，煤企在手现金大幅增加。
- 2016 年以来，煤价呈现中高位波动，行业净利润水平呈现出较高水平，尤其是 2021 年随着煤价大幅走高，行业净利润更是创了多年来新高，2021 前三季度行业实现归母净利润为 1197 亿元，同期营业收入为 1.01 万亿元，净利润率为 12%。伴随着盈利走高，行业经营活动产生的现金流量净额也是持续走高。
- 正如前文所述，由于新增产能意愿弱，上市公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金持续走低。
- 经营活动产生的现金流入与投资活动产生的现金流出，呈现明显的背离，企业到手现金大幅增加，2021 三季度末煤炭行业货币资金 4297 亿元，是 2016 年末的 2.5 倍。在这种背景下，煤企为了寻求长期出路，积极布局新能源业务，龙头煤企现金流充沛，具备转型新能源的能力，叠加意愿性非常强，可以看出这是一种能力与意愿匹配的行为。煤企新能源布局主要集中在光伏、风电等绿电运营，氢能，新能源储能等三个领域。

图表 7：近年来煤炭行业归母净利润情况


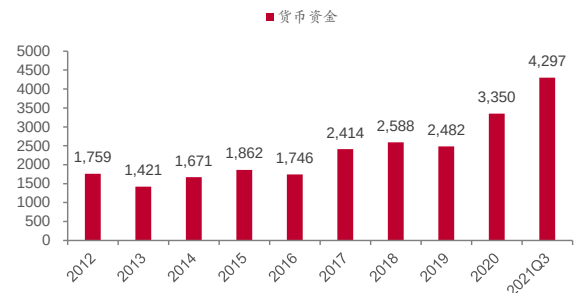
来源：wind、中泰证券研究所

图表 8：近年来煤炭行业经营性净现金流情况


来源：wind、中泰证券研究所

图表 9：煤炭行业固定资产投资持续走弱

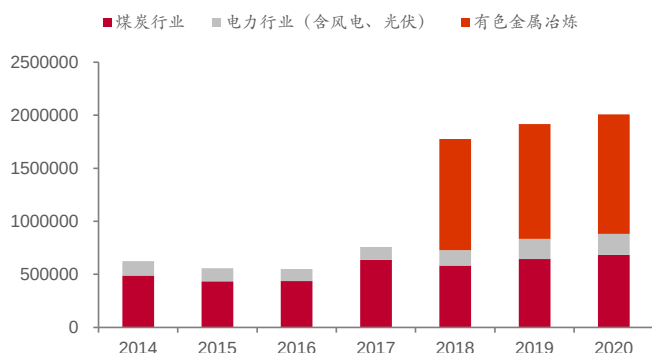

来源：wind、中泰证券研究所

图表 10：煤炭行业货币资金持续走高 (亿元)


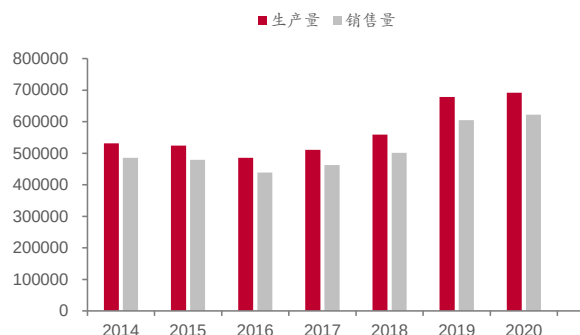
来源：wind、中泰证券研究所

电投能源：在上市煤企中，目前新能源运营规模最大

- 公司坚持以煤、铝等业务为基础，重点发展新能源产业。公司 2020 年度电力业务实现收入 196,433.91 万元（其中火电约为 14.4 亿元，光伏和风电约为 5.2 亿元），占总收入的 9.79%，煤炭/电解铝行业实现收入占比分别为 34%和 56%。公司自 2014 年开始从事光伏发电业务至今，新能源运营业务规模不断壮大，目前来看业务收入占比虽然较小（大约在 2%-3%），但发展的势头最为凌厉，电投能源近两年来发电量快速增长主要是来自新能源业务的贡献，2020 年电投能源合计发电量为 69.2 亿度，销售量为 62.3 亿度，同比分别增加 1.4/1.7 亿度。

图表 11: 电投能源公司营业收入结构 (万元)


来源: 电投能源公司公告、中泰证券研究所

图表 12: 电投能源公司电力产品产销量(万千瓦时)


来源: 电投能源公司公告、中泰证券研究所

图表 13: 2020 年光伏行业发电单位生产成本

电站类型	投资单价	1000h	1200h	1500h	1800h
地面电站	3.5 元/W	0.42	0.35	0.28	0.23
分布式电站	3.2 元/W	0.4	0.33	0.26	0.22

来源: 光伏咨询、中泰证券研究所

- 公司已投产新能源运营项目合计 **1.33GW**，其中光伏占比 **61%**，风电占比 **39%**。根据对公司公告整理，截至目前，公司光伏已投产装机总容量为 803.5 兆瓦，占在产新能源发电业务总装机量的 61%，在公司绿电业务占主导地位，已投产风电装机容量为 524.5 兆瓦，占比 39%，新能源运营机组合计投产规模为 1.33GW，权益装机也为 1.33GW。
- 公司诸多光伏和风电项目处于在建或规划状态，绿电业务未来有望取得持续增长。此外，公司在建光伏项目装机容量为 281.1 兆瓦（权益 252.7 兆瓦），规划装机容量为 1200 兆瓦（权益为 596 兆瓦）；公司在建风电项目装机容量为 1698.5 兆瓦（权益为 1208.5 兆瓦），规划装机容量为 850 兆瓦（权益为 675 兆瓦），总结来看在建和规划绿电运营项目合计约为 4.0GW（权益为 2.7GW），约为目前在产规模的 3 倍，这为公司绿电发展奠定了良好的基础。

图表 14：电投能源发电项目情况梳理

发电类型	项目名称	股权比例	所在地域	项目审议通过日期	投产日期	装机容量	权益装机容量
光伏	霍林河露天煤业 20MWp 分布式光伏发电项目	100%	内蒙古霍林郭勒市	2014.9.11	已投产	20.46	20.46
	扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MWp 光伏发电项目	100%	内蒙古通辽市扎鲁特旗	2015.9.7	已投产	10	10
	扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp 光伏发电项目	100%	内蒙古通辽市扎鲁特旗	2017.3.31	已投产	10	10
	达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目	100%	内蒙古通辽市达拉特旗	2018.4.23	2018.12.17	1 号项目： 109.31MW;4 号项目： 219.96MW	1 号项目： 109.31MW;4 号 项目：219.97MW
	通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目	100%	内蒙古通辽市	2019.12.11	2020	169.46592	169.46592
	阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目	100%	内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗	2019.12.12	2020	40.51944	40.51944
	达拉特光伏发电领跑奖励激励基地 100MWp 项目	100%	内蒙古通辽市达拉特旗	2019.12.13	2021.7.23	111.1968	111.1968
	国家电投天骄绿能 10 万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目	100%	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗	2020.11.26	2021.9.24	112.55	112.55
	总计					803.46	803.46
风电	交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目	100%	山西吕梁市交口县	2017.3.27	已投产	一期： 50MW；二 期：49.5MW	一期：50MW； 二期：49.6MW
	阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目一期	100%	内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗	2017.10.25	2020.12.30	225	225
	霍林河循环经济示范工程续建（第四期）100MW 风电项目	100%	内蒙古霍林郭勒市	审计	已投产	100	100
	山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目	100%	山西朔州市右玉县	2019.3.11	2020.12.15	100	100
总计						524.5	524.5
在建产能							

光伏	通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程 50MWp 光伏发电项目	51%	内蒙古通辽市扎鲁特旗	2021.4.26	57.7	29.427
	赤峰那仁太新能源有限公司 50MWp 户用光伏发电项目	100%	内蒙古赤峰市翁牛特旗	2021.12.3	50	50
	国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目(0.534 万千瓦分布式光伏发电项目)	98%	内蒙古通辽市扎鲁特旗	2021.12.2	5.3	5.2
	国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目(1.8039 万千瓦光伏发电)	100%	内蒙古通辽市科左中旗	2021.12.2	18.0	18.0
	二连 50MW 光伏项目	100%	内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市	2018.4.11	50	50
	山东那仁太新能源有限公司 100MWp 户用	100%	山东省滨州、枣庄、泰安、淄博、聊城、菏泽	2021.12.4	100	100
总计					281.08	252.70
风电	通辽市青格洱新能源有限公司 100 万千瓦风电外送项目	51%	内蒙古通辽市扎鲁特旗和科左中旗	2019.12.26	1000	510
	扎鲁特旗洁源 15.5 兆瓦分散式风电项目	100%	内蒙古通辽市扎鲁特旗	2019.12	15.5	15.5
	阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目二期	100%	内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗	2017.10.25	225	225
	苏尼特右旗 1 号集群风电项目	100%	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗	审计	350	350
	国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目(0.8 万千瓦风电)	100%	内蒙古通辽市科左中旗	2021.12.2	8	8
	二连 100MW 风电项目	100%	内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市	2018.4.11	100	100
总计					1698.5	1208.5
规划产能						
光伏	辽宁省朝阳 100MW 光伏项目	50%	辽宁省朝阳市	2021.8.13	100	50
	大同市灵丘县 100MW+300MW 风光互补项目(计划首期 100MW 光伏)	50%	山西省大同市	2021.9.16	100	50
	晋中市榆次区 500MW 屋顶分布式光伏项目	50%	山西晋中市	2021.9.16	500	250
	中盐内蒙古化工股份有限公司灰渣堆场环境整治风光互补绿色电力项目的首期开发	50%	内蒙古阿拉善盟	2021.9.16	100	50
	10 万千瓦光伏项目					

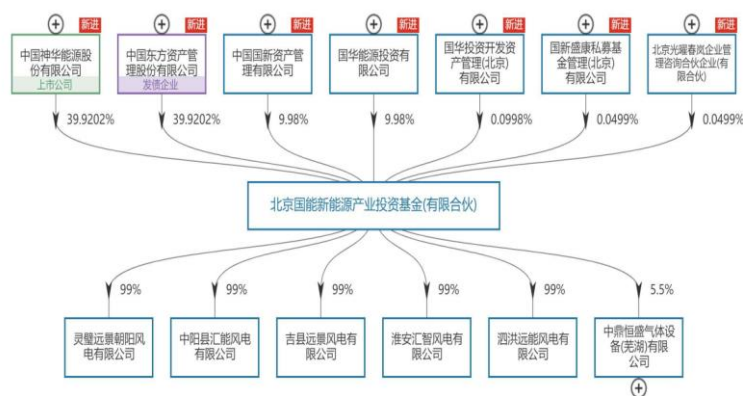
	鄂尔多斯市东胜区 400 兆瓦光伏发电项目	49%	内蒙古鄂尔多斯市	2021.8.13	400	196
	总计				1200	596
风电	吉林省双辽市 300 兆瓦风电项目	50%	吉林省双辽市	2021.8.13	300	150
	紫竹天津市宁河区 50 兆瓦风电项目	50%	天津市宁河区	2021.8.13	50	25
	国家电投上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地 400MW 风电项目	100%	内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗	2020.1.10	400	400
	中核淳化 10 万千瓦风力发电项目	100%	陕西咸阳市	2018.12	100	100
	总计				850	675

来源：公司公告整理、中泰证券研究所

中国神华：股权投资和建设运营并举，积极布局新能源发电

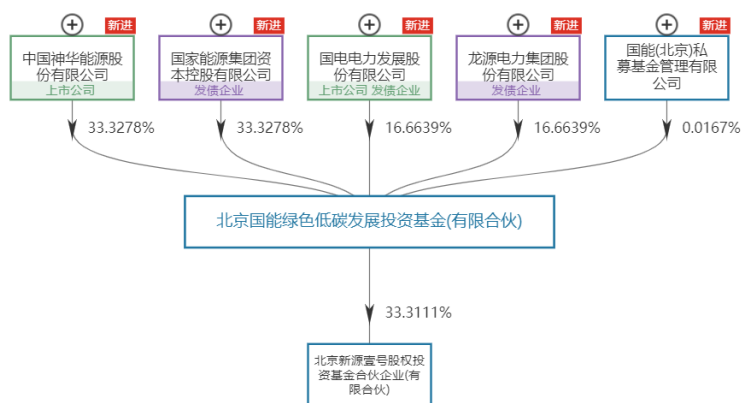
- 根据公司公告，公司计划在‘十四五’期间每年新增加新能源装机容量不低于 600 兆瓦（主要为风电和光伏），采取建设运营和股权投资并购两种途径来进行布局，基地集中式和分布式运营并举的整体思路。
- 并购途径方面，一是，公司与国华能源投资有限公司以及国华投资开发资产管理（北京）有限公司于 2021 年 1 月 22 日签署《国能新能源产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，约定公司出资 40 亿元成立产业基金，公司出资占比 39.92%，基金主要用于新能源领域的股权投资并购。根据公司 2021 年三季报披露，该基金参与的项目已陆续在山西、江苏、安徽等地投资光伏、风电项目，部分项目已全容量并网。
- 二是，2021 年 8 月公司参与设立了北京国能绿色低碳发展投资基金（已完成工商登记注册手续）。国能低碳基金整体规模 60.01 亿元，中国神华拟作为有限合伙人，以自有资金出资 20 亿元，出资比例为 33.33%。

图表 15：北京国能新能源产业投资基金股权穿透图



来源：wind，中泰证券研究所

图表 16: 北京国能绿色低碳发展投资基金股权穿透图



来源: wind, 中泰证券研究所

备注: 龙源电力、国电电力是本公司控股股东国家能源集团公司的控股子公司, 国能资本是本公司控股股东国家能源集团公司的全资子公司, 国能基金管理公司为国能资本的间接全资子公司。

- 2021 年以来, 中国神华积极推进新能源业务发展, 除了在投资产业基金方面发力, 还在新能源项目上发力。公司煤炭、发电、运输各业务板块已经开始利用煤矿沉陷区、排土场、电厂闲置空地、铁路沿线闲置空地和电厂灰场等区域, 寻求发展光伏、风电项目。
 - 根据公司 2021 年三季报披露, 公司已与呼和浩特市政府达成合作意向, 将参与呼和浩特市“零碳”产业园区、“零碳”城市建设中光伏、风电、地热能等新能源项目的开发建设;
 - 公司所属国能北电胜利能源有限公司胜利能源露天排土场光伏项目 (15 万千瓦), 已列入“内蒙古自治区 2021 年保障性并网集中式风电、光伏发电项目名单”, 正在有序推进后续工作;
 - 中国神华的广东分公司、所属神华 (福建) 能源有限责任公司的多个屋顶分布式光伏发电项目, 已完成内部投资决策程序, 正在进行开工准备工作。
- 2021 年 6 月 30 日, 神华发布《关于锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过 168 小时试运行的公告》。锦界 CCS 示范项目位于陕西省榆林市, 建设规模 15 万吨/年, 为国家重点研发计划项目。该项目依托锦界能源 1 号 600 兆瓦亚临界机组, 集成新型复合胺吸收剂、高效节能工艺等多项新技术工艺, 形成一套适用于我国燃煤电站烟气 CO₂ 高效、低能耗捕集的新技术体系。锦界 CCS 示范项目试运行期间, 实现 CO₂ 捕集率大于 90%、捕集的 CO₂ 浓度超过 99%。这为我国燃煤电站推进实现“近零排放”提供了技术支撑, 为我国火电厂开展百万吨级大规模碳捕集项目积累了实践经验, 对落实“碳达峰”“碳中和”目标具有重要意义。

中煤能源：将会积极布局新能源产业

- 根据公司 2020 年报披露，为贯彻落实“30-60”碳达峰、碳中和行动要求，统筹所属煤电化产业集聚区和其他适宜地区资源禀赋、建设条件、市场消纳等因素，以**自主投建、并购重组、合资合作等多种方式，加快风电、光伏项目布局建设**，推动风、光、火、储一体化，与现有主业互补耦合协同，推动清洁能源规模化发展。

兖矿能源：战略性大举进军新能源领域

- 12 月 6 日，公司发布公告，公司证券简称将由“兖州煤业”变更为“兖矿能源”，此次简称变更将能够更加全面反映公司业务内涵和产业布局。兖州煤业已由从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球布局的国际化能源集团，公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。
- 2021 年 12 月 15 日公司发布《发展战略纲要》公告，指出在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。未来 5-10 年，主要产业发展的目标为：
 - **一、矿业产业：**力争 5-10 年煤炭产量规模达到 3 亿吨/年，建成 8 座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。
 - **二、高端化工新材料产业：**按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建设化工新材料研发生产基地。力争 5-10 年化工品年产量 2000 万吨以上，其中化工新材料和高端化工品占比超过 70%。
 - **三、新能源产业：**推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设；依托现有煤化工产业优势，有序发展下游制氢等产业。力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上，氢气供应能力超过 10 万吨/年。
 - **四、高端装备制造产业：**在现有装备制造产业基础上，专注发展高端煤机制造等传统优势产品，拓展风机等新能源装备制造，培育中高端系列产品。
 - **五、智慧物流产业：**统筹产品、用户、第三方服务商，构建智慧化物流体系。

图表 17: 兖矿能源战略定位及目标



来源：兖矿能源，中泰证券研究所

陕西煤业：股权投资为主，大手笔投资了隆基股份、赣锋锂业等行业龙头

- 陕西煤业目前的新能源新材料的布局，主要依托股权投资。面对新一轮科技革命和产业变革，陕西煤业将新能源和新材料视为突破口，按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，依托投顾模式，借脑外部智库，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，构建“清洁能源+新能源”、“煤炭+轻资产”资产组合。
- 大手笔投资了隆基股份、赣锋锂业等行业龙头。截至 2021 年三季度末，陕西煤业直接持有或通过朱雀投资等基金公司间接持有新能源产业中诸多龙头公司股份，包括隆基股份（光伏行业龙头）、赣锋锂业（新能源材料锂业龙头），以及欣旺达、铂力特、彤程新材等一大批新能源产业链相关的龙头型公司，截至 3 季度末，持有上市公司股份参考总市值约为 230 亿元。

图表 18: 陕西煤业股权投资情况列表

股东名称	股票名称	持股数量(万)	占上市公司股份比例	期末参考市值(亿元)	类型	最新更新日期
陕西煤业股份有限公司	隆基股份	20494	3.79%	169.0	流通A股	2021/9/30
朱雀基金管理有限公司	赣锋锂业	1430	4.96%	16.2	流通港股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	欣旺达	3000	1.84%	11.2	流通A股	2021/9/30
陕西煤业股份有限公司	彤程新材	1818	3.06%	9.1	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业单一资产管理计划	森特股份	1925	3.57%	7.7	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	蓝思科技	3150	0.63%	6.6	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业单一资产管理计划	永望电气	1183	2.71%	2.6	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	铂力特	115	2.53%	2.4	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业单一资产管理计划	金达莱	704	2.55%	2.0	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	石英股份	261	0.74%	1.0	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业单一资产管理计划	九阳股份	303	0.40%	0.7	流通A股	2021/9/30
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业单一资产管理计划	祥源文化	1404	2.27%	0.7	流通A股	2021/9/30
天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天风领航2号单一资产管理计划	甘化化工	525	1.19%	0.6	流通A股	2021/9/30
合计	-	-	-	229.8	-	-

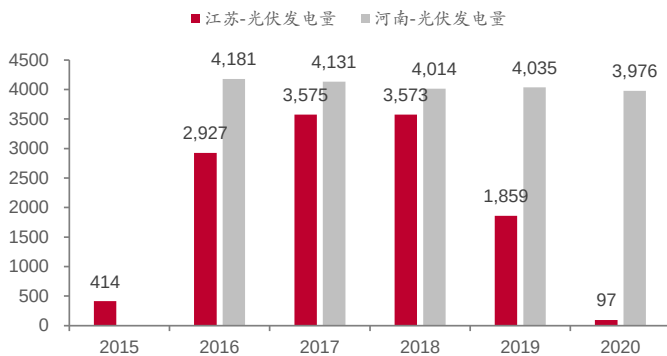
来源：wind，中泰证券研究所

备注：港币兑换人民币参考值为 0.8161

永泰能源：光伏发电已运营若干年，且不断在新能源领域布局

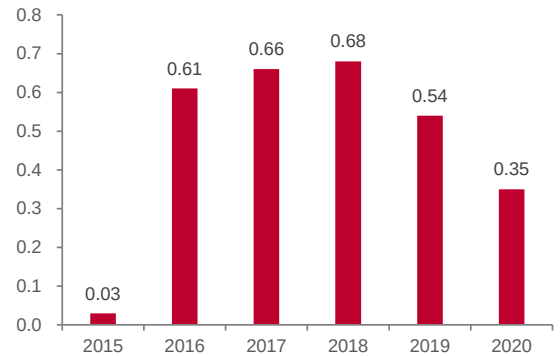
- 公司 2020 年光伏发电量 4073 万千瓦时，实现收入为 0.35 亿元。2020 年，公司光伏发电业务发电量为 4073 万度，售电量为 3957 万度，收入为 0.35 亿元，占电力业务总收入的 0.31%。公司自 2015 年布局光伏发电领域以来，率先在江苏和河南进行光伏产业试点运行，2018 年公司发生债务危机后，剥离出售了一些资产，公司在江苏省的光伏产业规模缩减，这导致 2019 年开始光伏发电业务收入出现连续两年下滑。

图表 19：近年来公司光伏发电量情况（万度）



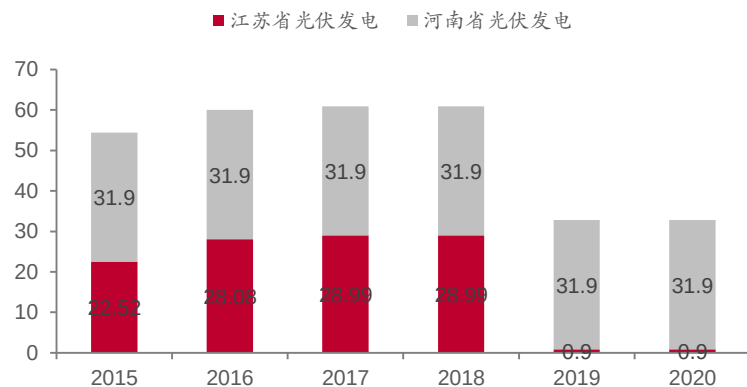
来源：永泰能源公司公告、中泰证券研究所

图表 20：公司光伏发电业务收入（亿元）



来源：永泰能源公司公告、中泰证券研究所

- 公司目前光伏发电装机容量为 32.8 兆瓦。截至 2020 年末，公司光伏发电机组装机容量为 32.8 兆瓦，其中江苏省装机容量为 0.9 兆瓦，河南省为 31.9 兆瓦。2018 年后公司在江苏省的三大分布式光伏发电试点都进行了剥离，但新建江苏华晨电力光伏发电项目继续作为试点。目前，公司在河南与江苏的光伏试点项目已取得初步成果。
- 公司将开展与三峡电能合作。永泰能源子公司华元新能源与三峡电能于 2021 年 7 月 30 日签订战略合作协议，双方约定将在光伏、风电、智慧综合能源、储能等领域进行合作开发，未来公司将加快在新能源领域的转型和布局。
- 公司将开展与国能山东新能源合作，布局新能源运营。2021 年 12 月 21 日，公司发布公告，全资子公司华瀛山东与国家能源（山东）新能源有限公司拟共同出资设立国能永泰新能源有限公司，拟定注册资本 5,000 万元，其中：国能山东出资 2,550 万元，持股 51%；华瀛山东出资 2,450 万元，持股 49%。国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定 4 万千瓦，概算总投资约为 1.7 亿元。国能山东为国家能源集团下属全资子公司，是国家能源集团在山东地区开展新能源业务的重要平台公司，主要开展陆基风电、光伏及海上风电开发业务，目前管理运营山东区域内的 4 家新能源公司及 3 家新能源分公司，9 个风电项目，在运新能源装机容量达到 58 万千瓦。

图表 21：公司投产装机容量规模分布（兆瓦）


来源：永泰能源公司公告，中泰证券研究所

图表 22：公司主要的光伏发电项目现状

项目状态	项目名称	投产日期	装机容量
目前正在运行	江苏华晨电力	2017	0.9MWp
	河南汝阳新能源地面光伏发电项目	2015.12	31.9MWp
总计			32.8MWp
2018 年后剥离	张家港青草巷分布式光伏发电项目	2014.12	2.1MWp
	永泰华兴分布式光伏发电项目	2015.7	0.8MWp
	吉新电力地面光伏发电项目	一期：2015.10；二期：2016.6	一期：18MWp；二期：5MWp
总计			25.9MWp

来源：永泰能源公司公告，中泰证券研究所

靖远煤电：战略布局光伏产业，规划为 1GW

- **战略布局光伏产业，规划为 1GW。**公司于 2021 年 1 月签署《甘肃省靖远矿区 1GW 农光互补智慧能源工程项目合作协议书》，公司拟与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司建设集智慧能源光伏电站与畜牧业功效一体化示范基地，项目位于甘肃省白银市平川区黄桥镇，拟占地面积约 30600 亩，预计装机容量超过 1GW，截至 2021 年 11 月，该项目处于申请光伏项目建设指标阶段。
- **拟建设 28 兆瓦光伏发电自用项目。**公司于 2021 年 11 月 18 日通过董事会决议，决定投资组建晶虹新能源公司并建设 28 兆瓦光伏发电项目，项目为 100%自用项目，项目位于白银市平川区，装机容量为 31.12 兆瓦，预计建设工期为 6 个月，上网电价为 0.3738 元/千瓦时，项目静态投资和动态投资分别为 13,654.65 万元和 13,773.35 万元，项目投资财务内部收益率为 8.91%(税后,下同)，资本金财务内部收益率为 15.65%，投资回收期为 10.14 年，总投资收益率为 6.46%，项目资本金净利润率为 16.62%。

上海能源：率先建立光伏产业试点，规划建设光伏项目 0.26GW

- **公司合理利用采煤沉陷区域，进行新能源示范基地建设。**2021 年 8 月 24 日，公司董事会通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的议案》，同意公司在卞庄龙东矿采煤沉陷区域建设 261.73 兆瓦光伏电站，项目总投资 121,278.69 万元，预计首年上网电量为 32,859 万千瓦时，25 年运营期内平均上网电量为 30,941 万千瓦时，年满负荷利用小时为 1182h。此项目采用‘渔光互补’的光伏发电模式，即‘板下养鱼，板上发电’，充分利用采煤沉陷区所形成的水域。据专家估计，每节约 1 千瓦时电量可节约 0.997kg 二氧化碳，相当于节省 0.328kg 标准煤。测算所得，此项目年均可节省约 10.15 万吨标准煤，减少二氧化碳排放量为 30.85 万吨，根据最新碳交易价格（39.04 元/吨）计算，每年可产生环保价值 1,204.31 万元。
- **该项目进展情况。**目前（2021 年 8 月 24 日），公司新能源示范基地项目已取得“江苏省投资项目备案证”，并已完成项目用地情况批复、环境影响评价报告、防洪影响评价报告、水土保持方案等前期工作。本项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程消防设计审核等手续正在办理过程中。

图表 23: 渔光互补项目示意图

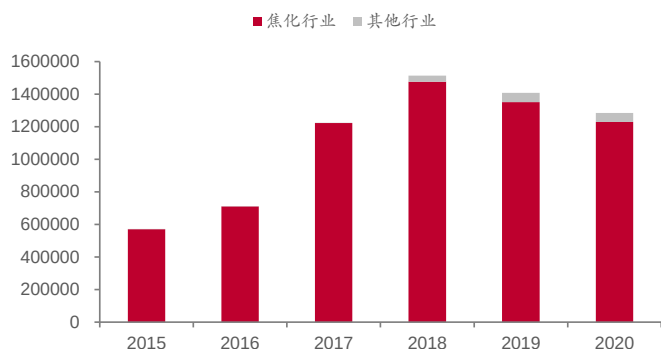


来源: 中新网、中泰证券研究所

美锦能源: 全方位布局氢能产业链, 追求新能源转型

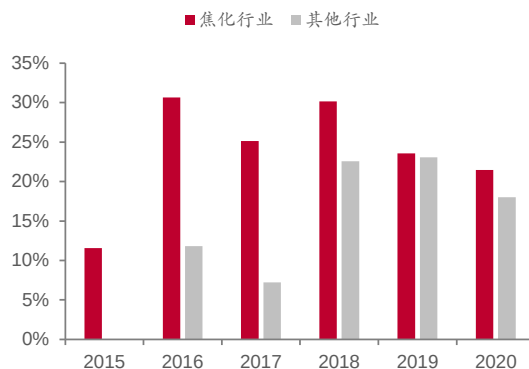
- 公司是全国最大的独立炼焦煤生产商之一, 具备‘煤—焦—气—化—氢’一体化完整产业链。炼焦过程中会释放焦炉煤气, 其中含氢量高达 55%, 是目前重要的规模化低成本制氢途径。公司积极探索氢能应用领域, 促使公司上下游形成焦氢强协同效应, 构建一体化格局。2020 年公司焦化业务实现营业收入 1,230,433.47 万元, 占总营业收入的 95.87%。

图表 24: 公司营业收入结构 (万元)



来源: 美锦能源公司公告、中泰证券研究所

图表 25: 公司分行业毛利率情况



来源: 美锦能源公司公告、中泰证券研究所

- 公司遵循‘一点、一线、一网’产业规划，进行氢能源全产业链布局。氢能源具备零排放、高效性、能源可再生性等优势，被视为 21 世纪最具发展潜力的清洁能源。氢能源不仅适用于燃料电池汽车和已处于实用化阶段的家用燃料电池系统，而且具有适用于船舶、铁路以及其他运输行业、氢能发电等行业。公司建设燃料电池上下游产业链（一线），加大对氢能源车整车制造（一点）的研发与生产投入，铺设加氢站网络（一网），完善氢能汽车配套设施建设，全面布局氢能源汽车制造行业。此外，公司依托完整产业链优势，进行区域化产业分布，在山西建成并投产晋中美锦氢能产业园区一期一阶段制造中心及园区内配套加氢站已建成具备投产条件；在山东建立青岛美锦氢能科技园整车制造中心，并被评为山东省新旧动能转化重大项目，已投入生产；在广东，飞驰汽车背靠珠江三角洲地区市场，积极开拓华北、长三角市场，通过铺设加氢站网络，逐步扩大销售市场。在浙江，嘉兴美锦氢能科技产业园项目取得积极进展，探索“产业+资本+技术+服务”为一体的氢能投运模式。

图表 26：美锦能源公司氢能产业链布局主要子公司

产业链位置	主营业务	子公司	持股比例
上游	焦炉煤气制氢	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100.0%
	电解水制氢、天然气制氢、氢气储存和运输	北京环宇京辉京城气体科技有限公司	15.7%
中游	电池电堆及系统生产	广东国鸿氢能科技有限公司	5.32%
	膜电极MEA生产	鸿基创能科技（广州）有限公司	19.9%
下游	整车生产和销售	佛山市高明区氢裕公交客运有限公司	19.0%
		北京奕为汽车科技有限公司	22.0%
		山西美锦氢能科技有限公司	100.0%
		青岛美锦新能源汽车制造有限公司	51.0%
		佛山市飞驰汽车制造有限公司	51.2%
	加氢站建设	中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司	1.31%
		山西美锦陆合气体有限公司	30.0%
		浙江嘉氢新能源科技有限公司	50.0%
		北京京能氢源科技有限公司	40.0%
	能源供给综合解决方案	上海翼迅创能新能源科技有限公司	35.8%

来源：公司公告，wind，中泰证券研究所

备注：数据截止 2021 年三季度末

- 氢气终端销售价格具备竞争优势，产能处于建设爬坡阶段。据公司测算，焦炉煤气制氢的成本约为 11 元/kg 左右，到终端客户售价（含运输和加氢站运营成本）可以控制在 30 元/kg 左右。财政部、工信部发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，指出氢气市场指导价为 35 元/kg，公司氢气终端销售价格低于市场指导价，利润空间较大。目前，公司共有 8 座加氢站投运（广东 2 座，山西 2 座，北京 2 座，浙江 1 座，山东 1 座），同时在山西、山东等产业园区计划建设上百座加氢站，并在华盛化工与环宇京辉建立高纯制氢项目，公司在产焦化产能 715 万吨/年，如果焦炉煤气全部用于制氢，可以提取氢气 6.4 万吨/年，可满足 2.4 万辆中型卡车或 1.8 万辆客车一年的用量。华盛化工配套建设的焦炉煤气制

氢项目采用变压吸附（PSA）的方式制取车用高纯氢，一期已投产，可实现制氢产能 2000Nm³/h（1600 万立方米/年），参股的北京环宇京辉目前具备氢气产能 1300 Nm³/h。此外，公司与北京京能科技有限公司、国华投资等企业进行合作，在内蒙古、宁东等地区，进行风电、光伏发电，来电解水制取‘绿氢’，公司未来将持续推动‘绿氢’置换‘灰氢’产能，助力‘双碳’规划。

图表 27：公司氢气产能拆分

公司名称	制氢模式	目前产能 (Nm ³ /h)	年产量(万 Nm ³)	在建二期产能 (Nm ³ /h)	在建二期年 产量(万 Nm ³)
山西美锦华盛化工新材料有限公司	焦炉煤气制氢（灰氢）	2000	1600	8000	6800
北京环宇京辉京城气体科技有限公司	电解水制氢（绿氢）	500	-	-	-
	天然气制氢（灰氢）	800	-	-	-
总计		3300	2640（测算）	8000	6800

来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

备注：标准大气压下，0℃下，氢气的密度为 0.089kg/m³

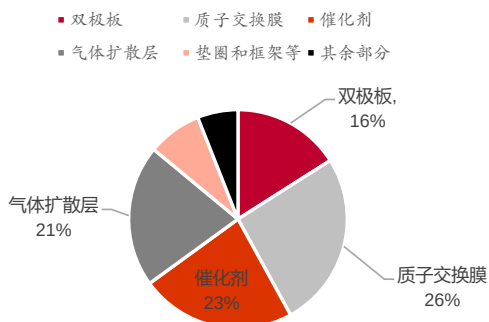
- 公司具备‘膜电极-电堆-氢燃料电池动力系统’完整氢燃料电池生产链，产能可满足超 5000 辆氢燃料车生产。公司参股的鸿基创能科技有限公司主要从事膜电极生产和制造，目前正处于产能释放阶段，2021 年产能约 5 万平方米/年，可满足约 1 万辆氢能汽车生产；设计产能为 30 万平方米/年，可满足约 5 万辆氢能汽车生产。公司参股的国鸿氢能作为全球最大的燃料电池电堆生产商之一，目前每年可生产 5000 套氢燃料电池动力系统，20000 台电堆产能，并计划在嘉兴建立氢动力项目，其一期每年可生产 5000 套氢燃料电池动力系统。此外，公司全资子公司山西美锦氢能科技有限公司，在山西晋中市建立氢燃料商用车零部件生产项目，一期一阶每年可生产 50 万 kw 电堆以及 5000 套氢燃料电池动力系统。

图表 28：公司燃料电池领域相关产能

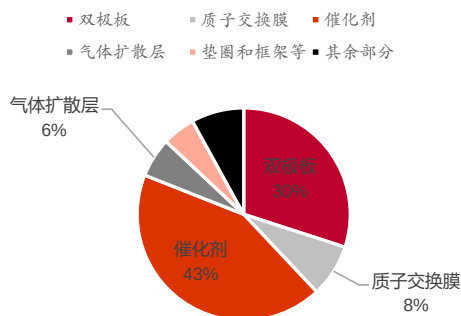
	氢燃料电池动力系统 (台)	电堆产能 (台)	膜电极 (平方米)
投产			
广东国鸿氢能科技有限公司	5000	20000	
鸿基创能科技(广州)有限公司			50000
在建			
广东国鸿氢能科技有限公司(嘉兴产业园区)	5000		
山西美锦氢能科技有限公司	5000	50 万 kw	
鸿基创能科技(广州)有限公司			250000

来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

- **公司电池价格竞争优势明显，成本下降趋势有望继续维持。**国鸿氢能主流产品 G1 电堆产品定价最低已降至 1999 元/kw，目前电堆市场平均价格在 6000—8000 元/kw 之间（2019 年数据），公司价格竞争优势较为明显。膜电极（质子交换膜+催化剂+气体扩散层）占电堆生产成本的 70%。据中国电动汽车百人会数据，膜电极生产规模从 100 万片/年扩大至 1000 万片/年时候，生产成本可下降约 43%，占电堆生产成本比例可降至 57%。

图表 29：1000 套电堆生产成本结构


来源：产业信息网、中泰证券研究所

图表 30：50 万套电堆生产成本结构


来源：产业信息网、中泰证券研究所

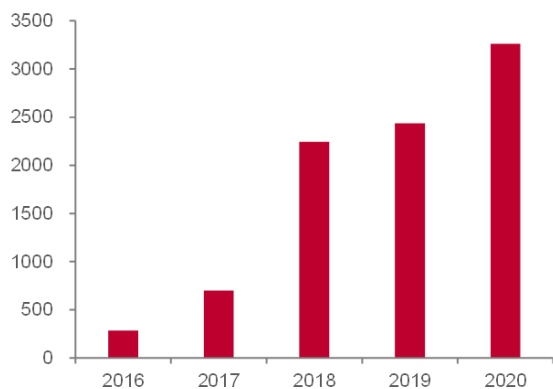
- **氢燃料电池整车制造产能可提升空间巨大。**公司目前持有佛山飞驰以及青岛新能源车制造有限公司 51.2%以及 51%的股份，其中佛山飞驰产品涵盖客车和物流车大类，是华南地区最大的氢燃料电池整车生产企业，2020 年共生产氢燃料电池 224 辆，2021 年 1-10 月份氢燃料汽车市场占有率为 15%；青岛新能源车为青岛市唯一一家拥有新能源商用车整车

制造资质的企业，目前暂未投产。佛山飞驰设计产能为 5000 辆/台，但目前氢能汽车还处于推广阶段，如果氢气终端成本降低到 25 元/kg 以内，这将实现与柴油车运营成本持平（公司投资者问答）。截至 2021 年 7 月，全国共有 136 座加氢站投入运营，且运营加氢站主要分布于广东、山东、上海、江苏等沿海地区，尚未在全国形成完整的加氢服务网络，尚不足以支撑物流车长途运输需求，配套设施不完善也是重要的制约因素之一。未来公司将继续加大氢能源利用领域的科研投入，降低氢气生产成本，加快加氢站网络的铺设速度，助力氢能汽车推广。

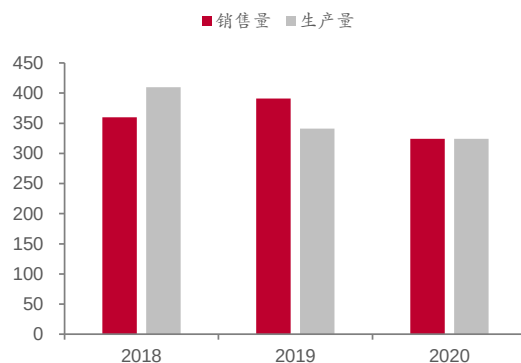
图表 31：飞驰科技主要产品产能

公司名称	2020 年产量（辆）		设计产能（辆）
	燃料电池汽车	纯电动汽车	
飞驰科技	224	100	5000

来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

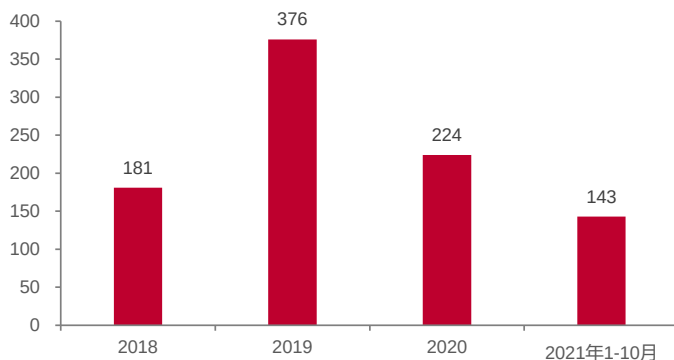
图表 32：公司研发投入（万元）


来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

图表 33：飞驰汽车产销情况（辆）


来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

备注：2020 年 224 辆为燃料电池车，100 辆为纯电动车等

图表 34：飞驰科技燃料电池车产量（辆）


来源：美锦能源公司公告、中泰证券研究所

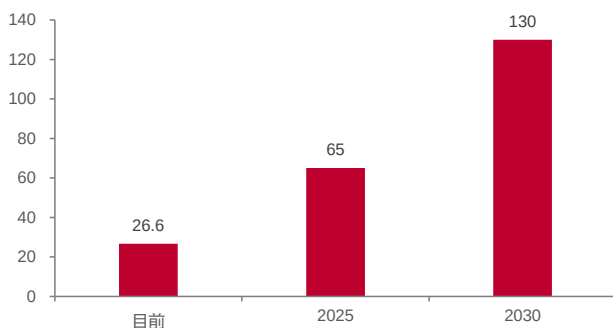
金能科技：拟进军氢能及光伏运营领域

- **拟进入氢能行业，布局新能源储能业务。**2021年8月16日，公司公告全资子公司金能化学（青岛）有限公司与青岛董家口经济区管理委员会和青岛董家口发展集团有限公司签订框架协议，拟对金能生产的工业副氢进行提纯、压缩、储运、充装，全面配套氢能交通产业发展，逐步扩大氢能应用领域，进一步延伸化工产业链，提升工业副氢附加价值。青岛西海岸新区高度重视氢能产业发展，已率先开启公交示范运营模式并计划至2035年底全区建设加氢站25座。根据公司公告，公司90万吨PDH生产线副产氢气约为3.5万吨/年。
- **拟进军光伏运营业务，优化电源结构。**2021年8月17日，公司公告全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学拟投资43.7亿元，在青岛市黄岛区沐官岛主要建设1000MW海上光伏发电装置，配套100MW/200MW储能设施，兼容发展海水渔业养殖和生态旅游，养殖采用延绳、吊笼方式养殖牡蛎等当地渔业品种，计划建设周期12个月，项目投产后，预计年可实现发电约12亿度，减排二氧化碳135万吨。本项目生产期为25年，运营期按照0.3949元/kWh测算，本项目全部投资财务内部收益率（所得税前）为7.60%，项目资本金财务内部收益率7.10%，投资回收期（所得税前）为11.63年。

中国旭阳集团：率先布局内蒙古、河北氢能产业

- **公司氢气年产能达26.6亿Nm³，2030年氢气年产量有望突破130亿Nm³。**根据2021年9月公司发布的《旭阳集团氢能发展规划》，旭阳集团现运营焦化规模1210万吨/年，预计2025年达到3000万吨/年，2030年达到6000万吨/年；目前公司氢气年产量为26.6亿Nm³，到2025年公司氢气年产能可达65亿Nm³，到2030年氢气年产量可达130亿Nm³。公司采用焦炉煤气制氢方式，制氢成本为0.7—1元/Nm³，相较于煤制氢具有成本优势。

图表 35：中国旭阳公司氢气产能规划（亿Nm³）



来源：中国证券报、中泰证券研究所

图表 36：不同制氢工艺路线的成本对比

方式	制氢成本 (元/Nm ³)
焦炉煤气制氢	0.7—1
煤制氢	0.9—1.2
天然气制氢	1.3—1.5
石脑油制氢	1.2—1.6
电解水制氢	3

来源：中国旭阳集团、中泰证券研究所

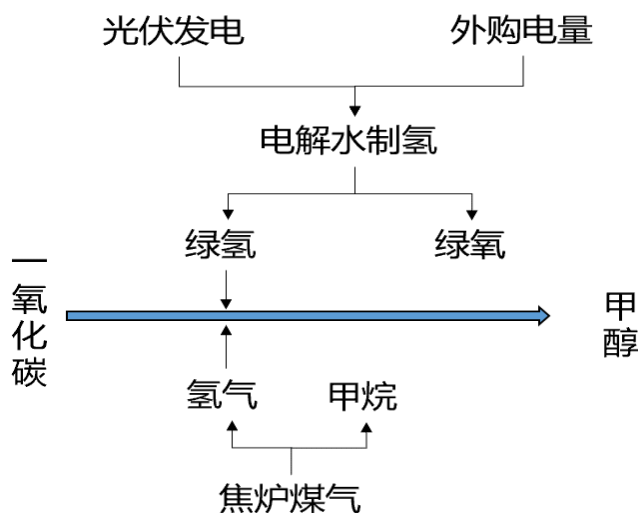
- **积极布局内蒙古、河北氢能产业。**根据公司公告，公司于2020年3月与河北定州市政府签订战略合作框架协议，开始从事氢气生产储运以及

加氢站建设运营，2020 年 7 月开始在进行氢气试产。此外，公司还与内蒙古呼和浩特市清水河县政府签订氢能产业发展战略合作框架协议，在氢气产运以及加氢站建设领域进行全方位战略合作。2021 年 3 月，公司邢台生产园区一座日产 500kg 加氢站项目获列入河北省 2021 年氢能产业重点谋划推进专案清单（第二批），这是继河北定州、内蒙古呼和浩特之后推进的第三个氢能产业项目。

宝丰能源：光伏发电制氢，发展绿氢产业

- **全球单厂规模最大的电解氢项目，每年产绿氢预计为 2.4 亿立方米。**公司于 2019 年启动 200MW 分布式光伏发电以及 2 万 Nm³/h 的电解水制氢储能综合示范项目，目前该项目已经部分建成并投入生产，该项目为国家级太阳能电解制氢应用示范项目，目前项目所需 30 台 1000Nm³/h 的高效碱性电解槽制氢设备已经预计今年可陆续到货安装，项目投产后年产可达 2.4 亿 Nm³ 绿氢和 1.2 亿 Nm³ 绿氧，10 台电解氢装置于 2021 年 4 月已建成投运，剩余 20 台预计 2021 年底全部建成投产，根据公司测算，投产后预计每年可减少煤炭消耗 38 万吨，年减少二氧化碳排放 66 万吨。2018 年世界最大光伏制氢工厂日本 NEDO 产能为 2000Nm³/h，公司投产后产能为其 10 倍以上，有望成为全球单厂规模最大的电解氢项目。

图表 37：公司生产流程图



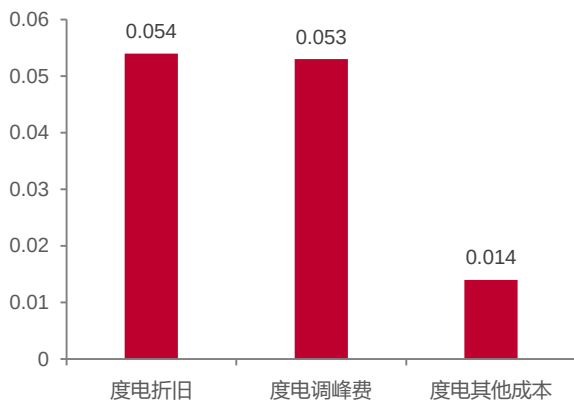
来源：宝丰能源公司公告、中泰证券研究所

- **“绿氢”将主要用于生产甲醇，实现绿色低碳的目的。**根据公司投资者问答，公司电解水制氢产生的绿氢将主要用于生产甲醇，光伏发电产生电量，通过电解水制取氢气和氧气，其氢气将通过园区地下管道支架通往甲醇生产装置，制取甲醇。煤质烯烃装置中，主要反应是

$\text{CO} + 2\text{H}_2 = \text{CH}_3\text{OH}$ ，需要用两份氢与一份一氧化碳来合成甲醇，但是在煤气化产生的合成气中，一氧化碳占比 68-70%，氢气占比 25%，为了提高氢气占比，需要通过变换装置将一部分一氧化碳与水反应生产二氧化碳和氢气。理论上若氢气足够，可以用更少的煤制取同样多的甲醇，从而降低了煤炭的消耗，达到绿色低碳的目的。

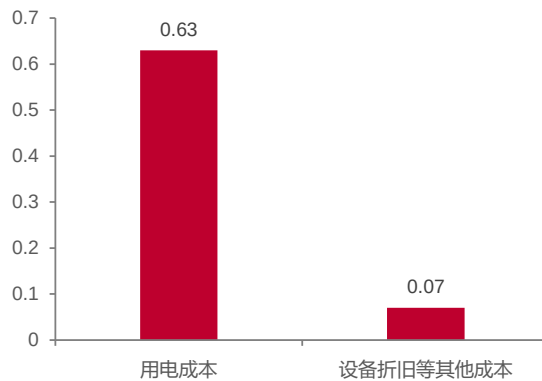
- **布局电解水制氢上游，成本有望持续下降。**根据宁夏回族自治区的能耗双控三年行动计划，到 2021 年底宁夏绿氢规划产能约 5 万吨/年，公司目前生产规模已接近宁夏产能规划的 50%，伴随公司生产规模的持续扩大，公司电解水制氢成本有望从目前的 1.34 元/ Nm^3 (包括外购电成本) 降低至 0.7 元/ Nm^3 (电力供应方面的假设是，公司 200 兆瓦光伏装机容量假设年利用小时数 1700 小时，可产生发电量约为 3.4 亿度，经测算度电成本为 0.121 元/kwh，电解水制 2.4 亿立方氢气所需电量约为 12.48 亿度，制取 1 标方氢气需要用 5.2 度电)，目前市场电解水制氢平均生产成本为 3 元/ Nm^3 以及氢气平均市场价为 3.23 元/ Nm^3 (2021 年 12 月 21 日卓越资讯报价)，公司具备成本竞争优势。

图表 38：公司自测光伏发电度电成本结构 (元/kwh)



来源：宝丰能源公司公告、中泰证券研究所

图表 39：公司自测氢气未来单位成本 (元/ Nm^3)



来源：宝丰能源公司公告、中泰证券研究所

风险提示

- **安全生产风险。**煤炭开采、焦化冶炼等业务属于高操作难度的行业，煤企/焦企在日常经营过程中，可能会遇到安全生产方面的相关问题。
- **技术变化风险。**新能源、新材料皆属于新型产业，新产业面临的技术变化比较快，某方面技术突破可能造成重大的行业变革。
- **项目进展不及预期风险。**煤炭企业进军新能源领域，属于跨界新行业，人员、技术等方面可能存在储备不足，造成在项目审核、项目建设、项目运营等方面都可能存在不及预期的风险。
- **政策变动风险。**氢能等新能源行业存在政府补贴，如果补贴政策放生变化，可能会影响行业的发展进度，从而影响公司的盈利情况。
- **研报使用的公开信息滞后或更新不及时风险**

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。